

ВІДКРИТИЙ ВЕБІНАР

Архітектор замість кодера

Як працює агентна розробка на Python: від ідеї до сайту в продакшні за дві години

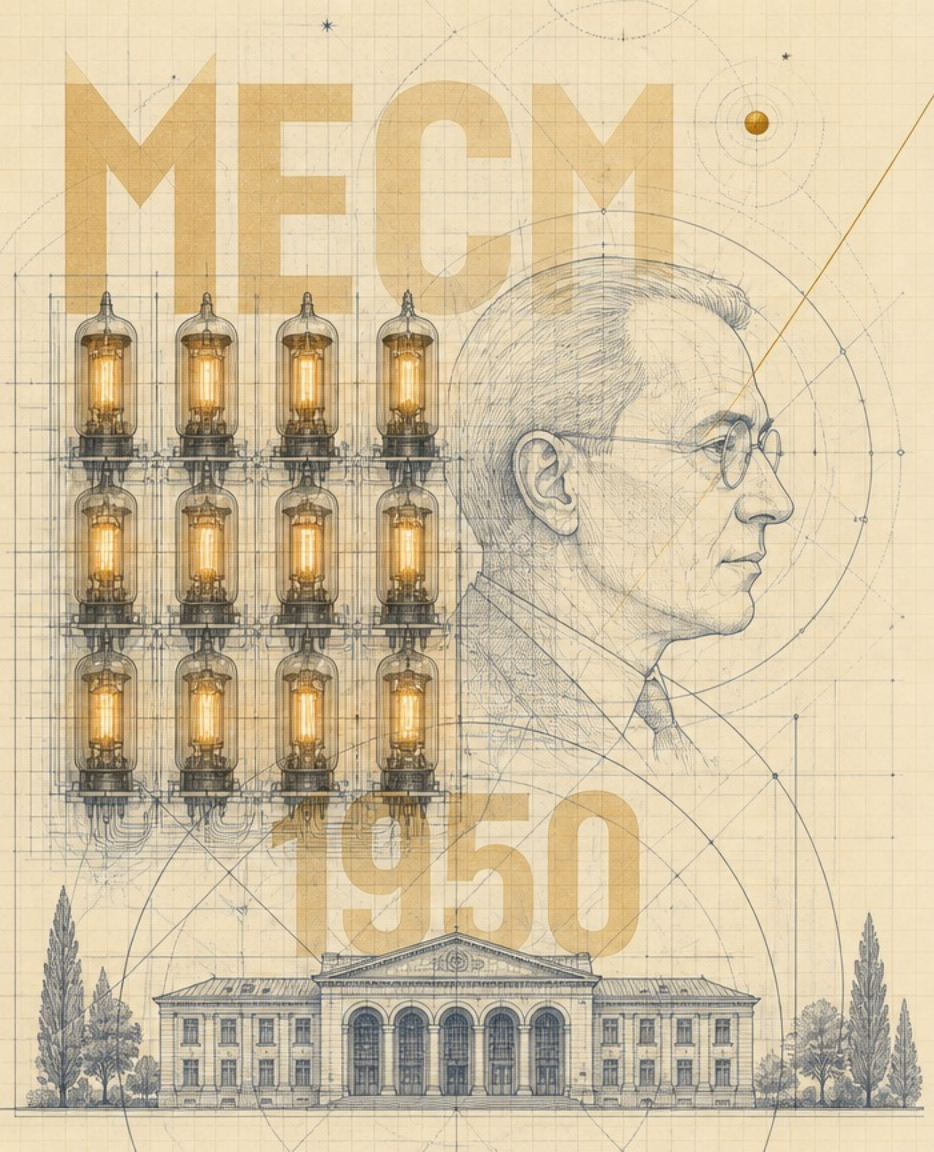
Костянтин Зівенко · автор курсу «Агентна розробка на Python»

Середа, 21 жовтня 2026 · 19:00–21:00 за Києвом

{registrations} зареєстровано · {subscribers} у Telegram-каналі

agent.pythoncourse.me

Київська школа кібернетики, 1950–1980-ті: від першої в континентальній Європі ЕОМ до теорії цифрових автоматів і першої у світі енциклопедії кібернетики.



ЕТАП 1

Від програміста-одинака до архітектора

НАВІЩО ЦЕЙ ЕФІР

Через тиждень стартує курс «Агентна розробка на Python»: 15 лекцій із тестами і практичними завданнями, кілька проєктів, два місяці. Сьогодні — наживо про те, як працюють знання і навички з курсу: за дві години від порожньої теки до другої версії сайту, на якому ви реєструвалися.

ГОЛОВНА ДУМКА

Агентна розробка веде нас від програміста-одинака до архітектора і ліда. Ми керуємо групою агентів, як групою розробників, — тому потрібні навички управління проєктами й архітектури. І знання про самих агентів: вони спеціалізовані, і керують ними інакше, ніж людьми.

ЧЕСНО ПРО ФОРМАТ

Інструменти — екосистема Claude: Claude Code, Cowork, Design, хмарний агент, Claude in Chrome. Щоб умістити у дві години, частину роботи винесено за дужки: готові блоки додаються з поясненням, як їх зроблено, — ефір не має бути схожим на трюк. Найцікавіше — наживо. Повний обсяг — на курсі.

Докладно: вступ курсу і лекція 1 «Як думає кодинг-агент»

МЕСМ — Мала електронна лічильна машина (Київ, Феофанія, 1950–1951), під керівництвом Сергія Лебедєва: перша в континентальній Європі ЕОМ із програмою, що зберігається в пам'яті; близько шести тисяч електронних ламп.



Що підготовлено заздалегідь

Усе, що не є роботою архітектора, зроблено до ефіру, а саме:

- облікові записи: Railway (хостинг і бази даних), Resend (пошта), Telegram (канал і два боти), GitHub, Cloudflare (DNS), Google Analytics
- домени: до мого pythoncourse.me додано піддомени для вебінару — agent (публічна адреса), agent-next (тестовий сайт), agent-preparation (перша версія); листи йдуть з mail.pythoncourse.me
- ключі й токени: ключі Resend для двох середовищ, токени ботів, ключі Turnstile (захист форми від роботів), токен хмарного агента в GitHub — усі в сховищі секретів, жоден не з'явиться на екрані
- порожні сервіси: у Railway створено сервіси для сайту — продакшн і тестовий — поки без нашого коду; в ефірі до них під'єднується репозиторій, і код розгортається сам
- бази даних: PostgreSQL у Railway — бойова, де вже лежать ваші реєстрації з першої версії, і тестова для staging
- тека матеріалів: бриф, тексти, вимоги, правила проєкту, шаблон проєкту без бізнес-коду
- три підготовлені зрізи коду — реєстрація і лист, Telegram-бот, лічильники й експорт: кожен написаний агентом за годину-дві з планом і рецензією

Наживо агенти роблять: тексти · макет · специфікацію · лендінг · фічу за вашим голосуванням

Михайло Кравчук (1892–1942), академік, професор КПІ. Його ортогональні поліноми досі працюють у розпізнаванні образів; вважається, що його праці вивчав Джон Атанасов, творець першого електронного комп'ютера США.



Ціль: 1000 вподобань до 30 жовтня

Якщо запис цього ефіру набирає 1000 вподобань до 30.10 — проводимо додаткове відкрите заняття:

- як довести Telegram-бота з мовною моделлю до продакшну: безпека, вартість, якість
- наживо, з тими самими агентами і тим самим процесом

Вподобання — під відео. Запис отримає кожен зареєстрований.

Георгій Вороний (1868–1908), математик із Полтавщини. Діаграми Вороного — розбиття площини на області найближчих точок — працюють в обчислювальній геометрії, пошуку найближчого сусіда й генерації мап.



ЕТАП 2

Опис сайту, тексти і правила для агентів

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Першим він вирішує не «як кодити», а «що ми робимо і для кого» — і записує це простими словами: бриф, факти, тексти, які побачить людина на сайті. І встановлює правила роботи: описує агентам, як саме вони працюють у цьому проєкті.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

Я покладу в репозиторій готові файли опису сайту — ми їх подивимося — і попрацюю з Cowork: на основі опису він напише тексти першого екрана. Покажу файл правил проєкту; його структуру і створення детально зараз не розбираємо.

ЧОМУ ТАК

Агентам потрібна опора і обмеження. Підготовлені описи й правила їх формують; без них агент вигадує.

Докладно: лекція 2 «Мова, якою ставлять задачі»

Київська школа комп'ютерної лінгвістики: від перших алгоритмів машинного перекладу в Інституті кібернетики (1960-ті) до Grammarly, заснованої 2009 року в Києві, якою щодня пишуть десятки мільйонів людей.



ЕТАП 3

Claude Design: створюємо макет і стиль

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Надає первинні документи, може описати бажані акценти — і делегує роботу тому, хто в цьому фахівець. Щоб підвищити якість і мати з чого обирати, замовляє кілька варіантів.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

За допомогою Claude Design згенеруємо три варіанти першого екрана, а потім проголосуємо, який обрати.

ЧОМУ ТАК

Ми часто не фахівці в чомусь — тоді добре рішення тендер: з готових варіантів обрати легше, ніж описати словами, що треба.

Докладно: лекція 2 «Мова, якою ставлять задачі»

ЕОМ «МИР-1» і «МИР-2» (Київ, 1965–1969) — машини для інженерних розрахунків з апаратно реалізованою мовою високого рівня «Аналітик» і екраном зі світловим пером: інженер уперше вів діалог з машиною безпосередньо.



ЕТАП 4

Специфікація наживо і перший деплой

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Бриф каже, що ми обіцяємо; вимоги кажуть, що сайт має вміти. Архітектор перетворює це на специфікацію — документ, за яким роботу можна приймати: що будуємо, чого не будуємо, як дізнаємося, що готово. І ще одне рішення: інфраструктура — раніше за код, щоб кожен крок одразу було видно на справжньому сайті.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

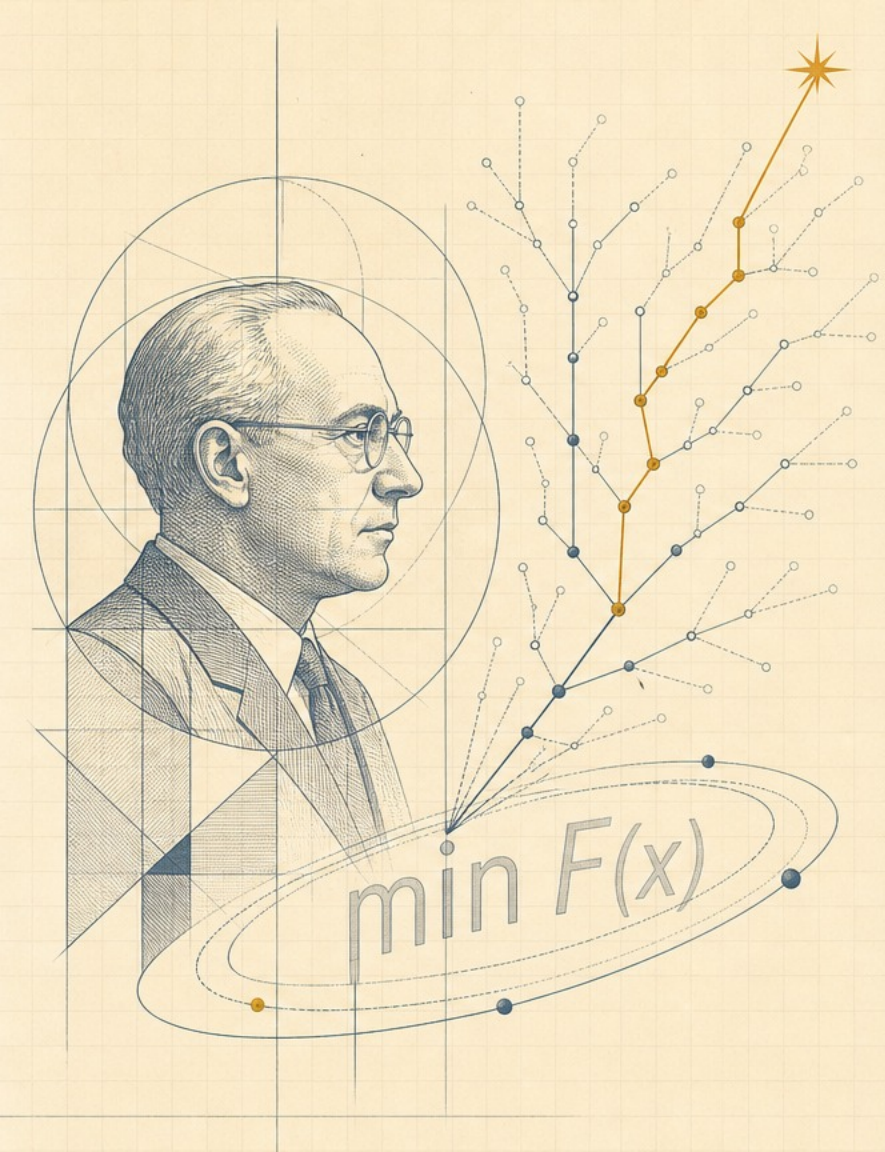
Агент Claude Code читає бриф, вимоги і правила проєкту й пише специфікацію — близько восьми хвилин. Я читаю її вголос і показую вади. Паралельно під'єднуємо staging до репозиторію — перший деплой, ще до першого рядка нашого коду.

ЧОМУ ТАК

Інфраструктура раніше за код: кожен наступний крок одразу видно на сайті.

Докладно: лекції 4 «Файли, які агент читає першими», 5 «Спершу план, потім код», 8 «Гейти: зелене або нічого»

«Енциклопедія кібернетики» у двох томах (Київ, 1973, за редакцією Віктора Глушкова) — перша у світі енциклопедія з кібернетики, видана українською мовою; понад 1 700 статей.



ЕТАП 5

Вибір макета і запуск живого лендінгу

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Рішення глядачів треба зафіксувати так, щоб його не можна було нишком переграти: макет-переможець лягає в репозиторій як референс. І архітектор одразу запускає довгу роботу у фоні — живий агент лендінгу починає з плану, поки ми показуємо інше. План читаємо до коду: виправити план коштує хвилину, код — годину.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

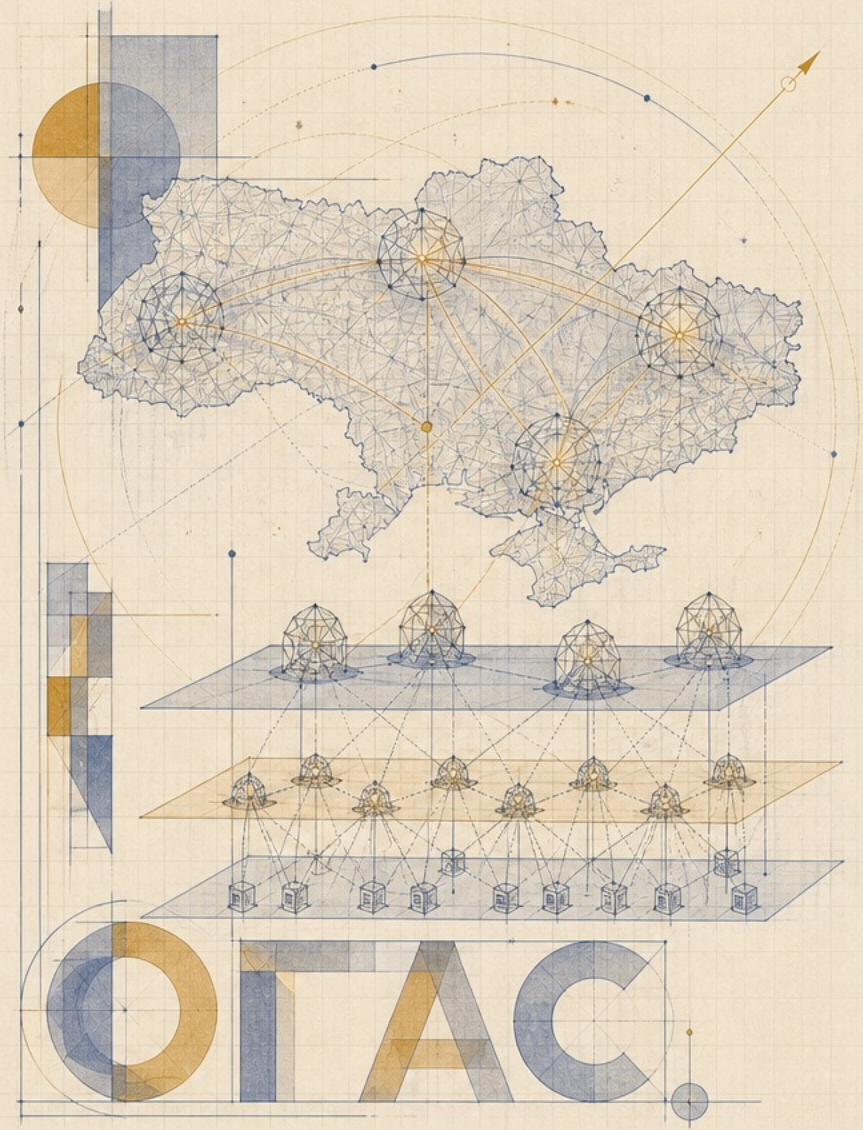
Три макети на екрані; голосування в Telegram-каналі три хвилини; переможець — у репозиторій. Живий агент лендінгу стартує в режимі планування; його план ми прочитаємо через кілька хвилин, коли покажемо наступний зріз.

ЧОМУ ТАК

Керована паралельність — агент працює, поки ми показуємо наступний зріз; а план завжди раніше за код.

Докладно: лекція 5 «Спершу план, потім код»

Володимир Михалевич (1930–1994), академік, директор Інституту кібернетики після Глушкова. Метод послідовного аналізу варіантів відсікає безперспективні гілки в пошуку оптимального рішення серед мільярдів комбінацій.



Голосуємо в Telegram-каналі

t.me/agentic_engineers

1. Відкрийте канал за QR або адресою
2. Оберіть варіант в опитуванні
3. Результати відкриються, коли опитування закриється

Голосувати можна без підписки. У каналі після ефіру — матеріали й запрошення на заняття.

ОГАС — Загальнодержавна автоматизована система, проєкт Віктора Глушкова (1960-ті): задум єдиної обчислювальної мережі з тисячами центрів обробки даних — за два десятиліття до масового інтернету.



ЕТАП 6

Реєстрація і лист: повний цикл одного зрізу

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Тут він організовує сам робочий процес — і це його головна робота. Кожен шматок роботи проходить один і той самий шлях: постановка → план → тести → код → перевірки → рецензія → виправлення. Довіра до результату береться з перевірок, а не з упевненого тону агента.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

Зріз — це шматок функціональності від постановки до працюючої сторінки. Дивимося повний цикл одного зрізу, «реєстрація і лист»: постановку, план агента, перший тест, ключове місце коду, знахідку рецензії і рішення людини щодо неї. Потім одна команда переносить зріз у репозиторій — і він з'являється на тестовому сайті. Посеред етапу — план агента лендінгу, який із попереднього етапу працює у фоні.

ЧОМУ ТАК

Зріз підготовлено заздалегідь, бо наживо він триває годину-дві; шлях у нього той самий — і саме шлях ми показуємо.

Докладно: лекції 5 «Спершу план, потім код», 7 «Тести пишуться першими», 8 «Гейти: зелене або нічого», 9 «Полювання на баги разом з агентом»

Віктор Глушков (1923–1982), засновник Інституту кібернетики в Києві (1962) і автор «Синтезу цифрових автоматів» — теорії, якою описують скінченні автомати й графи станів.



ЕТАП 7

Лендінг від живого агента

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Готову роботу він приймає не за враженням «ніби гарно», а за кроками: гейти зелені, підсумок агента прочитано, сторінка звірена з макетом, кожна розбіжність названа — і щодо кожної ухвалено рішення: виправити зараз, прийняти або відкласти. І рецензію він не пропускає через брак часу — запускає її у фоні.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

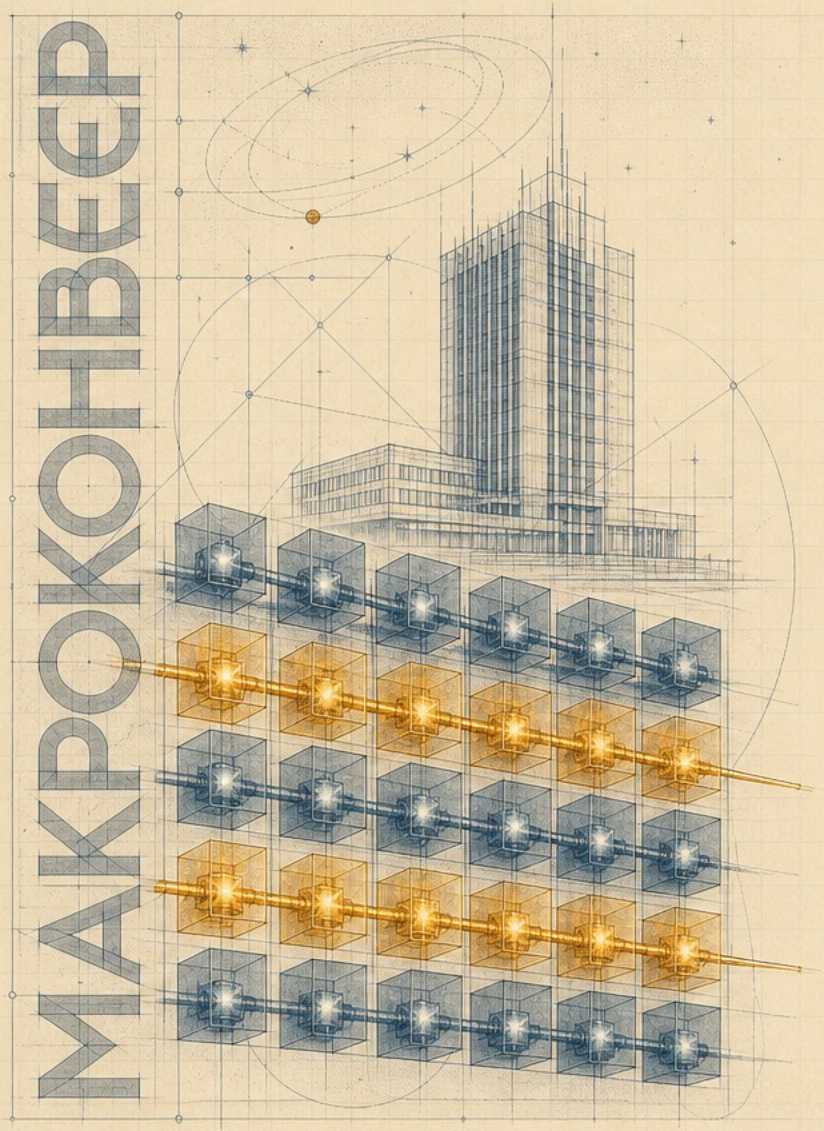
Агент лендінгу закінчив. Читаємо його підсумок, перевіряємо гейти, комітимо — деплой №3 — і порівнюємо сторінку на staging із макетом, чесно показуючи, що не збіглося і чому. Рецензію зрізу запускаємо в чистій сесії у фоні — знахідки прочитаємо перед релізом.

ЧОМУ ТАК

Агент робить рівно те, що дозволила постановка; решта — рішення людини. Рецензія не зупиняє роботу — вона йде паралельно.

Докладно: лекції 8 «Гейти: зелене або нічого», 9 «Полювання на баги разом з агентом»

ЕОМ «Київ» (1957–1960): на ній в Інституті кібернетики проводили одні з перших у Європі експериментів із розпізнавання образів і дистанційного керування виробничим процесом на відстані сотень кілометрів.



ЕТАП 8

Два зрізи паралельно і задача хмарному агенту

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Як техлід у команді людей: ділить роботу так, щоб кілька агентів працювали одночасно і не заважали одне одному — у кожного своя задача, своя копія репозиторію і своя тестова база, межі задач не перетинаються. І вирішує, що можна віддати агенту без нагляду — хмарному — але лише разом із критеріями, за якими цю роботу потім приймуть.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

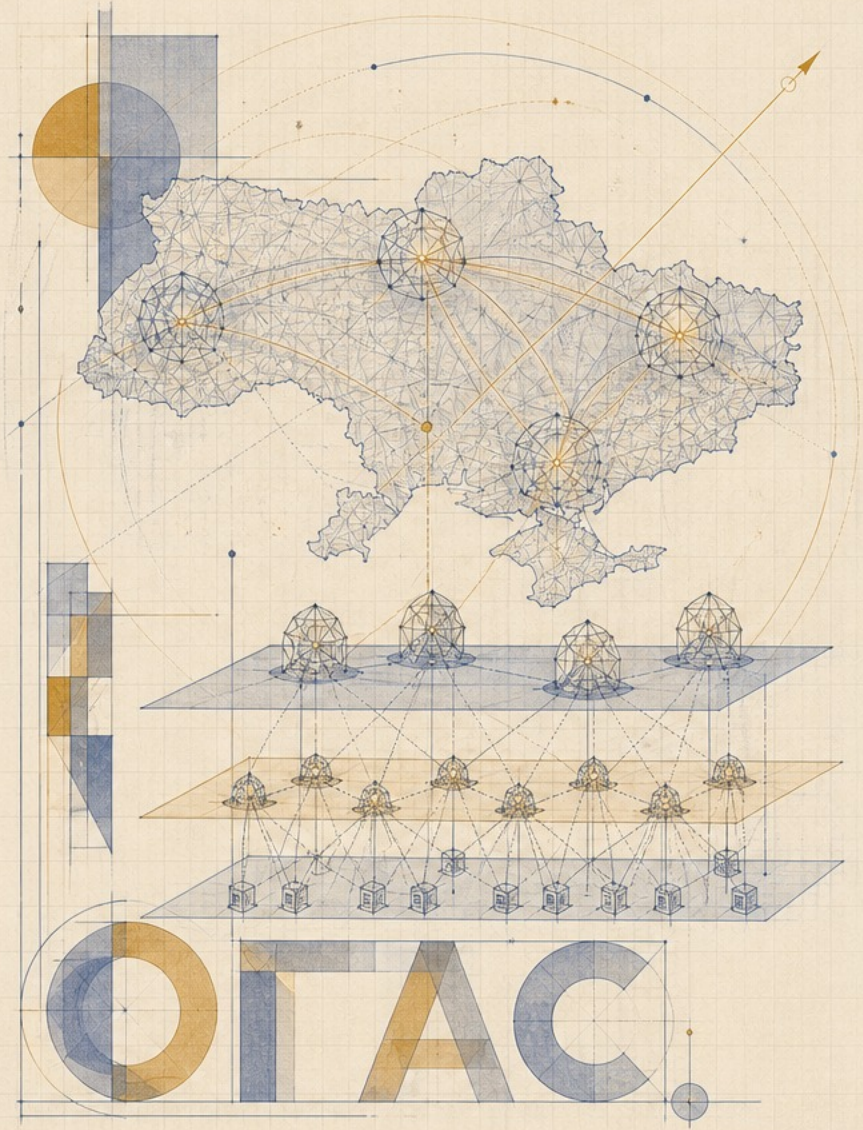
Два зрізи — бот і лічильники — писали заздалегідь два локальні агенти паралельно, кожен у своїй копії репозиторію і зі своєю тестовою базою: пояснюємо ідею і переносимо обидва — деплой №4. Наживо — делегування в хмару: голосуємо, яку фічу віддати хмарному агенту; дві задачі (Issue) стартують у GitHub за згадкою від техліда і працюють без нас.

ЧОМУ ТАК

Паралельність безпечна, коли межі задач не перетинаються; делегування працює лише з критеріями приймання в задачі.

Докладно: лекції 10 «Оркестр агентів», 12 «Задача, яку агент виконує самостійно»

Макроконвеєр Глушкова: ЄС-2701 (прототип прийнято 1984) і ЄС-1766 — до 256 процесорів зі своєю пам'яттю, над частинами задачі незалежно; одночасно з першими комерційними багатопроцесорними машинами США (1985).



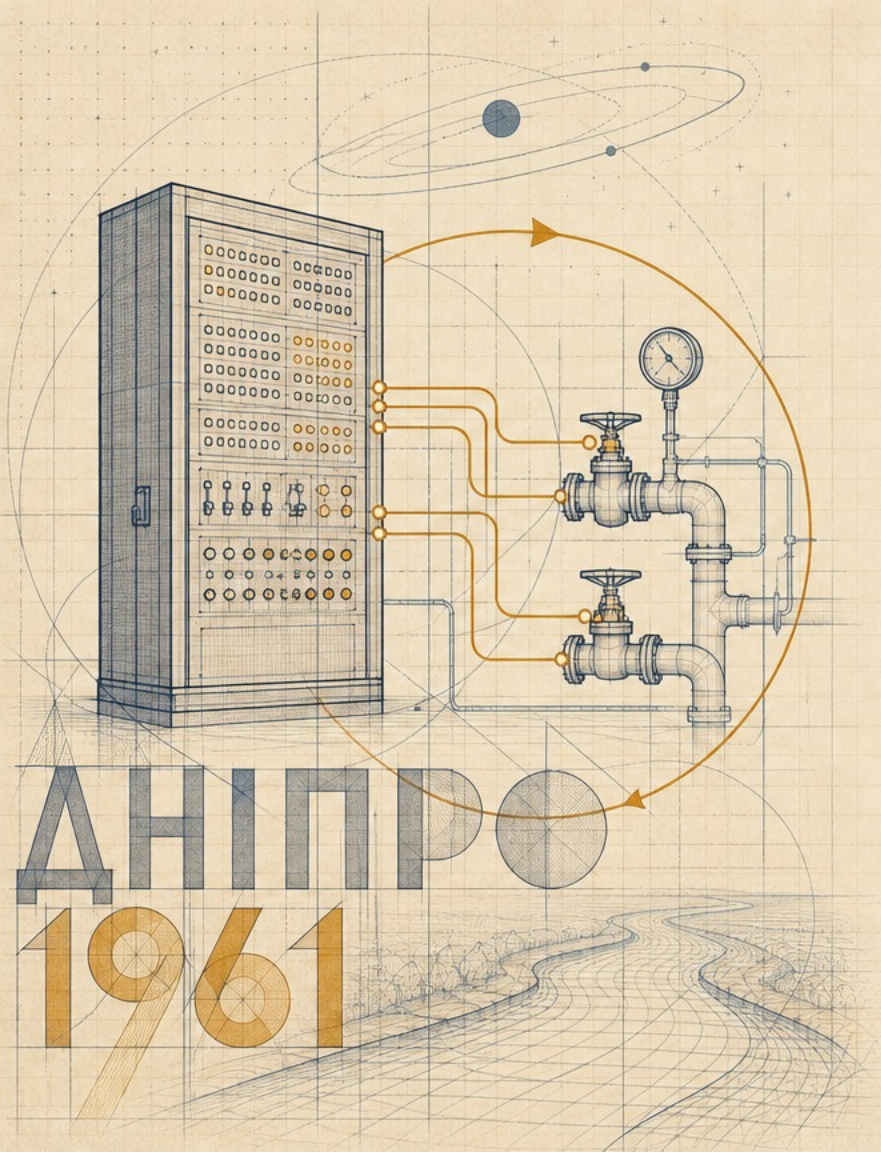
Голосуємо в Telegram-каналі

t.me/agentic_engineers

1. Відкрийте канал за QR або адресою
2. Оберіть варіант в опитуванні
3. Результати відкриються, коли опитування закриється

Голосувати можна без підписки. У каналі після ефіру — матеріали й запрошення на заняття.

ОГАС — Загальнодержавна автоматизована система, проєкт Віктора Глушкова (1960-ті): задум єдиної обчислювальної мережі з тисячами центрів обробки даних — за два десятиліття до масового інтернету.



ЕТАП 9

Перед релізом: міграція і контракт

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Перед релізом він думає не про нові фічі, а про те, як не зламати те, що вже є — справжні реєстрації в базі першої версії. Тому міграція лише додає і нічого не видаляє, а контракт із v1 — перелік того, що v2 зобов'язана зберегти, — стає воротами релізу: червоний тест контракту — релізу немає.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

Агентові — три речі: перемкнути контракт із v1 на етап «запуск» (один рядок), прогнати тест контракту і гейти — і якщо червоно, зупинитися й сказати, чого бракує, нічого не виправляючи, — і пояснити словами, що тест тепер вимагає і чому міграція лише додає. Його пояснення читаємо вголос; зелений тест — коміт, деплой №5. Поки він працює — знахідки рецензії лендінгу.

ЧОМУ ТАК

Реліз — це перевірений стан, а не натиснута кнопка.

Докладно: лекція 8 «Гейти: зелене або нічого»

ЕОМ «Дніпро» (Київ, 1961; Глушков і Малиновський) — перша в СРСР і одна з перших у світі напівпровідникових керуючих машин: десять років випуску, близько 500 машин на заводах і в лабораторіях.



ЕТАП 10

Реліз: v2 на адресі agent і на базі v1

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Випустити — означає замінити працюючий сайт новим так, щоб ніхто не помітив нічого, крім нового: без зупинки, на тих самих даних і з дорогою назад, якщо щось піде не так. А перед цим сайт перевіряє не тільки тест, але й агент у браузері — очима користувача.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

Агент у моєму браузері (Claude in Chrome) проходить реєстрацію на тестовому сайті очима користувача і дає звіт зі знімками. Потім v2 виходить на адресу agent і на базу v1 — лічильник одразу показує всіх, хто вже зареєструвався. Ваш хід: введіть ту саму адресу на новому сайті й підключіть Telegram — бот видасть інструкцію «Зроби сам».

ЧОМУ ТАК

Нова версія стає на старі дані — так виглядає справжній реліз.

Докладно: лекція 8 «Гейти: зелене або нічого»

Катерина Ющенко (1919–2001) — авторка Адресної мови програмування (Київ, 1955), однієї з перших мов високого рівня; у ній уперше з'явилася непряма адресація — те, що пізніше назвуть вказівниками.

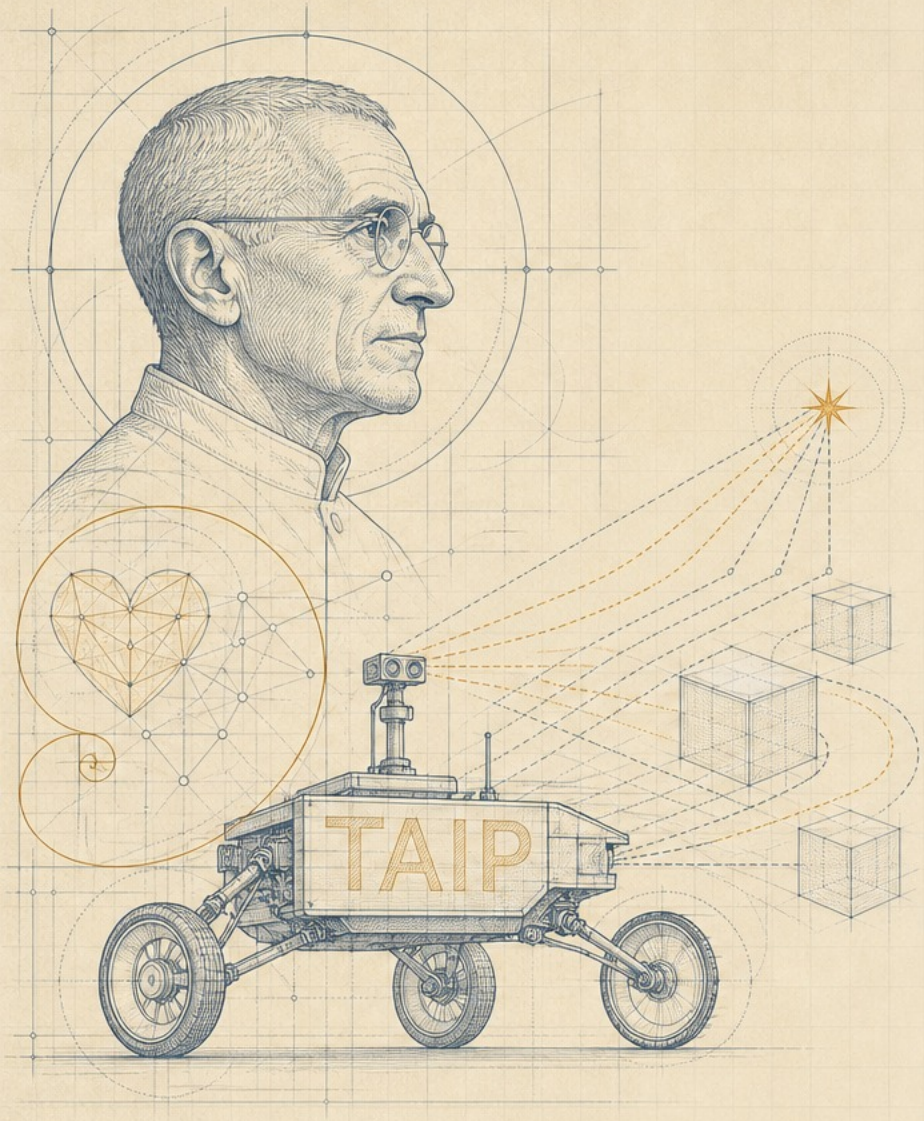


Як підключитися

agent.pythoncourse.me

1. Введіть свою адресу на новому сайті — ту саму, якою реєструвалися
2. Натисніть кнопку бота на екрані успіху
3. Отримайте інструкцію «Зроби сам» — для підписників каналу

Ajax Systems (Київ, з 2011) — український виробник бездротових систем безпеки; пристрої, розроблені в Києві, працюють у понад 180 країнах; за даними компанії — найбільший у Європі виробник систем безпеки.



ЕТАП 11

PR від хмарного агента

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Чим самостійніше працював агент, тим суворіше приймають його роботу. Хмарний агент зробив усе сам — план, код, тести, гілку. Архітектор приймає результат не за довірою і не за зеленою галочкою бота, а за критеріями, які написав заздалегідь в Issue, — і сам натискає «мердж».

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

Хмарний агент підготував гілку і запропонував PR — відкриває його людина. Читаємо його план в Issue, опис PR і коментар рев'ю-бота; приймаємо пункт за пунктом за критеріями, записаними в Issue заздалегідь. Мердж — деплой №7 на staging; три перевірки — деплой №8 у продакшн.

ЧОМУ ТАК

Шлях релізу однаковий для людини й агента; це його другий показ.

Докладно: лекції 12 «Задача, яку агент виконує самостійно», 13 «Рев'ю-бот у CI»

Микола Амосов (1913–2002), кардіохірург і піонер біокібернетики. У його відділі в Інституті кібернетики створили «TAIP» (1968–1972) — автономний робот-візок, що орієнтувався на місцевості за допомогою нейромережі.



ЕТАП 12

LLM-чернетка: PR, демо і «ні»

ЩО ВИРІШУЄ АРХІТЕКТОР

Не кожну готову фічу треба випускати. Архітектор дивиться на робочий код і ставить три запитання: чи це безпечно (бот читає чужий недовірений текст), чи контрольована вартість (виклики моделі без лімітів), чи перевірена якість (немає тестів на еталонних запитаннях). Три «ні» — і фіча лишається демо.

ЩО ЗАРАЗ СТАНЕТЬСЯ

Друга задача — бот відповідає на вільні запитання про курс мовною моделлю, лише з бази знань. Перемикаємо тестовий сайт на гілку PR і питаємо бота наживо: запитання про курс, запитання не про курс, спроба збити його з ролі. Потім — три причини, чому в продакшн це не йде.

ЧОМУ ТАК

Уміння не випускати — така ж частина ролі, як уміння випускати.

Докладно: лекція 11 «LLM всередині застосунку»

Олексій Івахненко (1913–2007) — автор Методу групового урахування аргументів (МГУА/GMDH, Київ, 1960-ті): багатошарові моделі, які самі добирають свою структуру; його часто називають одним із попередників глибокого навчання.



Ефір ↔ курс

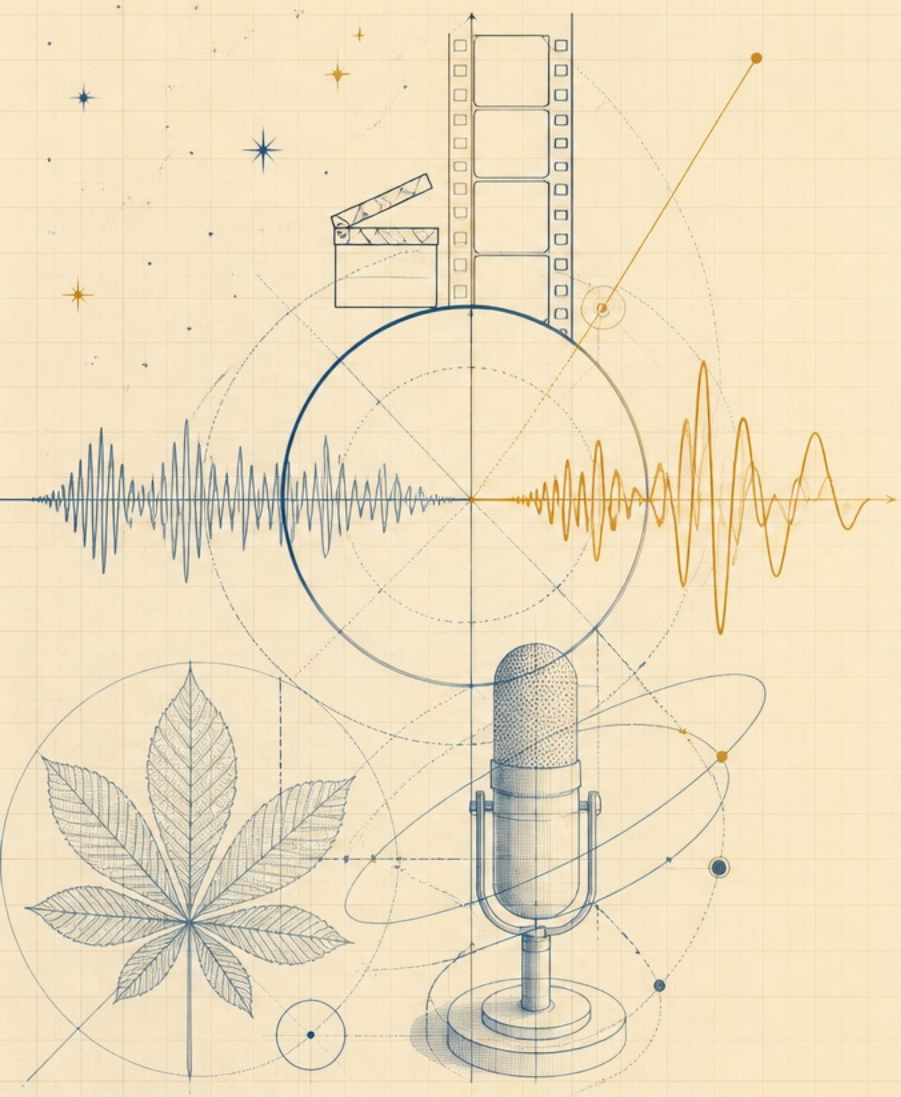
Що винести: архітектор вирішує, що будувати · ріже роботу на зрізи · ставить задачі · читає плани до коду · тримає ворота · приймає результат.

Етап 2 · тексти	лекція 2 «Мова, якою ставлять задачі»
Етап 4 · специфікація	лекції 4 «Файли, які агент читає першими», 5 «Спершу план, потім код»
Етап 6 · зріз	лекції 7 «Тести пишуться першими», 8 «Гейти: зелене або нічого», 9 «Полювання на баги разом з агентом»
Етап 8 · паралельні агенти	лекція 10 «Оркестр агентів»
Етапи 8 і 11 · Issue і PR	лекції 12 «Задача, яку агент виконує самостійно», 13 «Рев'ю-бот у CI»
Етап 12 · LLM-фіча	лекція 11 «LLM всередині застосунку»

Перше заняття — понеділок, 26 жовтня, 19:00 за Києвом · Microsoft Teams · запрошення на пошті кожному зареєстрованому

edu.cbsystematics.com/ua/courses/ai-agent

Володимир Редько, академік НАН України. Факультет кібернетики Київського університету ім. Шевченка (1969) — перший такий факультет у СРСР; теорія композиційного програмування — складання програм із функцій як із модулів.



Ваш наступний крок

1. Введіть свою адресу на новому сайті — agent.pythoncourse.me
2. Підключіть Telegram — бот видасть інструкцію «Зроби сам»
3. Приходьте на перше заняття: понеділок, 26 жовтня, 19:00

1000 вподобань під записом до 30 жовтня — додаткове відкрите заняття

agent.pythoncourse.me

t.me/agentic_engineers

Respeecher (Київ, 2018) — синтез голосу: молодий Люк Скайвокер у «Мандалорці» (2020) і Дарт Вейдер в «Обі-Вані Кенобі» (2022, з дозволу Джеймса Ерла Джонса); серед клієнтів — Disney і Lucasfilm, Sony, CD Projekt.